তথ্য ও প্রযুক্তি (Science & Technology)

বায়োটেকনোলজি (Biotechnology) স্পেশাল গাইড

🎯 ফোকাসড টপিকসমূহ (চাকরির পরীক্ষার সিলেবাস অনুযায়ী):

- ক্লোনিং (Cloning) — প্রকারভেদ, ইতিহাস ও নৈতিক বিতর্ক
- স্টেম সেল থেরাপি (Stem Cell Therapy) — প্রকার, উৎস ও চিকিৎসা বিজ্ঞান
- ক্রিসপার (CRISPR-Cas9) প্রযুক্তি — জিন এডিটিং, কার্যপদ্ধতি ও নোবেল পুরস্কার
- জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ (GM Crops) — BT Cotton, GM Mustard ও বিতর্ক

সিভিল সার্ভিস (WBCS, IAS), পিএসসি এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার গভীর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের জন্য প্রস্তুত।

১. ক্লোনিং (Cloning)

ক্লোনিং হলো এমন একটি জৈবিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো একক জীব, কোষ বা ডিএনএ (DNA) অনুচ্ছেদের হুবহু অবিকল প্রতিরূপ বা জিনগত অনুলিপি তৈরি করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন নতুন জীবটিকে পূর্ববর্তী জীবের 'ক্লোন' বলা হয়।

ক্লোনিং-এর প্রধান প্রকারভেদ:

- **জিন ক্লোনিং (Gene Cloning):** ডিএনএ-এর একটি নির্দিষ্ট জিন বা খণ্ডাংশের অনুলিপি তৈরি করা। এটি রিকম্বিন্যান্ট ডিএনএ প্রযুক্তির একটি প্রধান অংশ।
- **রিপ্রোডাক্টিভ ক্লোনিং (Reproductive Cloning):** দাতা জীবের হুবহু অবিকল সম্পূর্ণ একটি নতুন জীব তৈরি করা।
- **থেরাপিউটিক ক্লোনিং (Therapeutic Cloning):** চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভ্রূণ থেকে স্টেম সেল (Stem Cell) উৎপাদন করা, যা দিয়ে পরবর্তীতে ক্ষতিগ্রস্ত টিস্যু বা অঙ্গ প্রতিস্থাপন করা সম্ভব।

সোমাটিক সেল নিউক্লিয়ার ট্রান্সফার (SCNT) প্রযুক্তি:

রিপ্রোডাক্টিভ ও থেরাপিউটিক ক্লোনিং-এর প্রধান বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হলো SCNT (Somatic Cell Nuclear Transfer)। এই পদ্ধতিতে একটি ডিম্বাণু কোষের (Egg Cell) নিজস্ব নিউক্লিয়াসটি অপসারণ করা হয় (Enucleation) এবং তার জায়গায় একটি সাধারণ দৈহিক কোষের (Somatic Cell, যেমন- ত্বক কোষ) নিউক্লিয়াস প্রতিস্থাপন করা হয়। এরপর রাসায়নিক বা বৈদ্যুতিক উদ্দীপনার মাধ্যমে কোষটিকে বিভাজিত হতে বাধ্য করা হয়, যা শেষ পর্যন্ত একটি ভ্রূণে পরিণত হয়।

> **📌 পরীক্ষার জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য (Exam Snippets):**
>
> - **ডলি (Dolly the Sheep):** ৫ জুলাই, ১৯৯৬ সালে স্কটল্যান্ডের রোজলিন ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী **ইয়ান উইলমুট (Ian Wilmut)** এবং কিথ ক্যাম্পবেল প্রথম স্তন্যপায়ী প্রাণী হিসেবে 'ডলি' নামক একটি ভেড়ার সফল রিপ্রোডাক্টিভ ক্লোন তৈরি করেন। ডলি তৈরিতে SCNT পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছিল এবং সে ২০০৩ সালে ফুসফুসের রোগে মারা যায়।
> - **ভারতের সাফল্য:** ২০০৯ সালে ভারতের 'ন্যাশনাল ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (NDRI, করনাল) বিশ্বের প্রথম ক্লোন করা মহিষের বাচ্চা উৎপাদন করে, যার নাম ছিল **'গরিমা' (Garima)**।

২. স্টেম সেল থেরাপি (Stem Cell Therapy)

স্টেম সেল হলো মানবদেহের এমন কিছু অবিভেদ্য বা আদি কোষ (Undifferentiated Cells) যা বিভাজিত হয়ে শরীরের যেকোনো নির্দিষ্ট কার্যকরী কোষে (যেমন: রক্ত কোষ, পেশী কোষ, স্নায়ু কোষ) রূপান্তরিত হওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা রাখে।

স্টেম সেলের প্রকারভেদ (উৎস ও ক্ষমতা অনুযায়ী):

1. **টটিপোটেন্ট (Totipotent):** এই কোষগুলো একটি সম্পূর্ণ নতুন জীব এবং তার প্লাসেন্টা তৈরি করতে সক্ষম (যেমন: জাইগোট বা নিষিক্ত ডিম্বাণু)।
2. **প্লুরিপোটেন্ট (Pluripotent / Embryonic Stem Cells):** এগুলো ভ্রূণের ভেতরের কোষীয় স্তর থেকে সংগৃহীত হয়। এরা শরীরের যেকোনো ধরনের কোষে রূপান্তরিত হতে পারে, তবে সম্পূর্ণ নতুন জীব তৈরি করতে পারে না।
3. **মাল্টিপোটেন্ট (Multipotent / Adult Stem Cells):** এগুলো প্রাপ্তবয়স্কদের বিভিন্ন টিস্যু বা অঙ্গ (যেমন: অস্থিমজ্জা বা Bone Marrow) থেকে পাওয়া যায়। এরা নির্দিষ্ট কিছু সংশ্লিষ্ট কোষে রূপান্তরিত হতে পারে (যেমন: হেমাটোপয়েটিক স্টেম সেল কেবল রক্ত কোষে রূপান্তরিত হয়)।

চিকিৎসায় ব্যবহার (Therapeutic Applications):

- **অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন (Bone Marrow Transplantation):** লিউকেমিয়া (রক্তের ক্যান্সার), লিম্ফোমা এবং অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়ার চিকিৎসায় বহুল ব্যবহৃত।
- **রিজেনারেটিভ মেডিসিন:** পার্কিনসন্স রোগ, অ্যালঝাইমার্স, মেরুদণ্ডে আঘাত (Spinal Cord Injury) এবং টাইপ-১ ডায়াবেটিসের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত কোষ পুনরুৎপাদনে স্টেম সেল থেরাপি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও ব্যবহার চলছে।

> **iPSC (Induced Pluripotent Stem Cells):** ২০০৬ সালে জাপানি বিজ্ঞানী **শিনিয়া ইয়ামানাকা (Shinya Yamanaka)** আবিষ্কার করেন যে সাধারণ দৈহিক কোষকে ল্যাবরেটরিতে বিশেষ জিনের মাধ্যমে পুনরায় ভ্রূণীয় স্টেম সেলের মতো প্লুরিপোটেন্ট অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া সম্ভব। একে iPSC বলা হয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য তিনি ২০১২ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। এর ফলে ভ্রূণ ধ্বংস করার নৈতিক বিতর্ক এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

৩. ক্রিসপার (CRISPR-Cas9) প্রযুক্তি

CRISPR-Cas9 হলো একটি অত্যন্ত নির্ভুল ও আধুনিক জিনোম এডিটিং (Genome Editing) প্রযুক্তি, যার সাহায্যে ডিএনএ (DNA) সিকোয়েন্সের নির্দিষ্ট অংশ কেটে বাদ দেওয়া, পরিবর্তন করা বা নতুন জিন যুক্ত করা যায়। একে "আণবিক কাঁচি" বা "Molecular Scissors" বলা হয়ে থাকে।

পূর্ণরূপ ও উপাদান:

- **CRISPR:** Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. এটি মূলত ব্যাকটেরিয়ার কোষে প্রাপ্ত একটি প্রাকৃতিক অনাক্রম্যতা বা প্রতিরোধ ব্যবস্থা (Immune System)।
- **Cas9:** CRISPR Associated Protein 9. এটি একটি এন্ডোনিউক্লিয়েজ এনজাইম যা ডিএনএ-কে নির্দিষ্ট স্থানে কাটতে কাঁচির মতো কাজ করে।
- **gRNA (Guide RNA):** এটি একটি কৃত্রিমভাবে তৈরি আরএনএ যা Cas9 এনজাইমকে ডিএনএ-র ঠিক কোন অংশে কাটতে হবে সেই নির্দিষ্ট টার্গেটে গাইড করে নিয়ে যায়।

কার্যপদ্ধতি:

প্রথমে টার্গেট ডিএনএ সিকোয়েন্সের পরিপূরক হিসেবে একটি gRNA তৈরি করা হয়। এই gRNA এবং Cas9 এনজাইমের কমপ্লেক্সটি কোষের ভেতর প্রবেশ করানো হয়। gRNA নিখুঁতভাবে টার্গেট ডিএনএ খুঁজে বের করে এবং Cas9 এনজাইম সেখানে ডিএনএ-র ডাবল স্ট্র্যান্ড কেটে দেয়। এরপর কোষের নিজস্ব ডিএনএ মেরামত ব্যবস্থার (Repair Mechanism) মাধ্যমে সেই স্থানে ত্রুটিযুক্ত জিনটি সংশোধন বা নিষ্ক্রিয় করা হয়।

> 🏆 **নোবেল পুরস্কার ও পরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্য:**
>
> ২০২০ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান **ইমানুয়েল শারপঁতিয়ে (Emmanuelle Charpentier)** এবং **জেনিফার ডৌডনা (Jennifer Doudna)**। তারা CRISPR-Cas9 জেনেটিক কাঁচি আবিষ্কারের জন্য এই সম্মান লাভ করেন।

৪. জেনেটিক্যালি মডিফাইড ক্রপ (GM Crops)

যেসব ফসলের ডিএনএ বা জিনোম ল্যাবরেটরিতে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং প্রযুক্তির সাহায্যে পরিবর্তন করা হয় এবং অন্য কোনো জীব (ব্যাকটেরিয়া বা উদ্ভিদ) থেকে উপকারী জিন এনে প্রতিস্থাপন করা হয়, তাদের জেনেটিক্যালি মডিফাইড (GM) ফসল বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো ফলন বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো এবং খরা বা লবণাক্ততা সহনশীলতা তৈরি করা।

ক) বিটি কটন (BT Cotton):

- **উৎস জিন:** এটি একটি অণুজীব বা মাটি-বাহিত ব্যাকটেরিয়া **Basillus thuringiensis (Bt)** থেকে সংগৃহীত।
- **কার্যপদ্ধতি:** এই ব্যাকটেরিয়ার জিনটি তুলা গাছে প্রবেশ করানোর ফলে গাছটিতে একটি প্রাকৃতিক ক্রাই টক্সিন (Cry1Ac প্রোটিন) তৈরি হয়। যখন ক্ষতিকারক **বলওয়ার্ম (Ballworm)** পোকা তুলা গাছের পাতা বা ফল খায়, তখন এই প্রোটিনটি পোকার পাকস্থলীতে গিয়ে ক্ষারীয় মাধ্যমে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং পোকাটিকে মেরে ফেলে।
- **বর্তমান স্থিতি:** এটি ভারতের একমাত্র আইনগতভাবে অনুমোদিত বাণিজ্যিকভাবে চাষযোগ্য জিএম (GM) ফসল (২০০২ সালে অনুমোদিত)।

খ) জিএম মাস্টার্ড / ধীশাম-১১ (DMH-11):

- **পূর্ণরূপ ও উদ্ভাবক:** Dhara Mustard Hybrid-11 (DMH-11)। এটি দিল্লির সেন্ট্রাল ফর জেনেটিক ম্যানিপুলেশন অফ ক্রপ প্ল্যান্টস (CGMCP) দ্বারা দীপক পেন্টাল-এর নেতৃত্বে তৈরি একটি হাইব্রিড সরিষা জাত।
- **ব্যবহৃত জিন প্রযুক্তি:** এতে মূলত তিনটি জিন ব্যবহার করা হয়েছে — **Barnase** (যা পুরুষ বন্ধ্যাত্ব তৈরি করে হাইব্রিডাইজেশনে সাহায্য করে), **Barstar** (যা উর্বরতা পুনরুদ্ধার করে বীজ উৎপাদনে সাহায্য করে) এবং **Bar** (যা গ্লুফোসিনেট নামক হার্বিসাইড বা আগাছানাশক সহনশীলতা প্রদান করে)। এই জিনগুলো *Amyloliquefaciens* নামক ব্যাকটেরিয়া থেকে নেওয়া।
- **অনুমোদন সংক্রান্ত জটিলতা:** ২০২২ সালে ভারতের **GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee)** পরিবেশগত ছাড়পত্র দিলেও এটি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা ও পরিবেশগত বিতর্ক চলমান রয়েছে।

জিএম ফসলের সুবিধা ও অসুবিধা (তুলনামূলক টেবিল):

সুবিধাসমূহ (Advantages)	অসুবিধাসমূহ ও উদ্বেগ (Concerns)
কীটপতঙ্গ ও রোগবালাই প্রতিরোধী হওয়ায় রাসায়নিক কীটনাশকের ব্যবহার ও খরচ কমায়।	পরিবেশের ওপর দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব ও বায়োডাইভার্সিটি বা জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা।
প্রতিকূল আবহাওয়া (খরা, অতিবৃষ্টি, লবণাক্ততা) সহনশীল জাত তৈরি সম্ভব।	আগাছানাশক সহনশীল জিনের কারণে 'সুপারউইড' (Superweed) বা প্রতিরোধী আগাছা তৈরি হতে পারে।
ফসলের পুষ্টিগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব (যেমন: ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস)।	মাল্টিন্যাশনাল বীজ কোম্পানিগুলোর ওপর কৃষকদের একচেটিয়া নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি পায় (টার্মিনেটর প্রযুক্তি)।

⚖️ **ভারতে জিএম ফসলের রেগুলেটরি বডি:**

ভারতে যেকোনো জিএম ফসলের বাণিজ্যিক চাষ বা পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় **GEAC (Genetic Engineering Appraisal Committee)** । এটি ভারত সরকারের **পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রকের (MoEFCC)** অধীনে কাজ করে। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (Statutory Body)।